இங்கு மாறிலி K ஆனது மின்னழுத்த மாற்றவிகிதம் எனப்படும். ஒரு இலட்சிய மின்மாற்றிக்கு

உள்ளீடு திறன் $v_p i_p$ = வெளியீடு திறன் $v_s i_s$

இங்கு i_p மற்றும் i_s என்பவை முறையே முதன்மைச்சுருள் மற்றும் துணைச்சுருளில் உள்ள மின்னோட்டம் ஆகும். எனவே,

$$\frac{v_s}{v_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{i_p}{i_s} \qquad (4.27)$$

சமன்பாடு 4.27–இல் உள்ள அளவுகளை அவற்றின் பெரும மதிப்புகளில் எழுதினால்

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s} = K$$

i) $N_s > N_p (K > 1)$ எனில், $V_s > V_p$ மற்றும் $I_s < I_p$ ஆகும். இந்த நேர்வு ஏற்று மின்மாற்றி ஆகும். இதில் மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கிறது மற்றும் தொடர்புடைய மின்னோட்டம் குறைகிறது.

ii) $N_s < N_p (K < 1)$ எனில், $V_s < V_p$ மற்றும் $I_s > I_p$ ஆகும். இது இறக்கு மின்மாற்றி ஆகும். இதில் மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைகிறது மற்றும் தொடர்புடைய மின்னோட்டம் அதிகரிக்கிறது.

மின்மாற்றியின் பயனுறுதிறன் (Efficiency of a transformer):

மின்மாற்றியின் பயனுறுதிறன் η என்பது பயனுள்ள வெளியீடு திறனுக்கும் உள்ளீடு திறனுக்கும் உள்ளதகவுஎனவரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\eta = \frac{\text{வெளியீடு திறன்}}{\text{உள்ளீடு திறன்}} \times 100\% \qquad (4.28)$$

மின்மாற்றிகள் அதிக பயனுறு திறன் கொண்ட கருவிகள் ஆகும். $96 - 99\%$ என்ற வரம்பில் இவற்றின் பயனுறு திறன் அமையும். மின்மாற்றிகளில் உள்ள பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகள், அவற்றை 100% பயனுறு திறன் கொண்டதாக இருக்க அனுமதிக்காது.

4.6.2 மின்மாற்றியில் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்புகள்

மின்மாற்றிகளில் இயங்கும் பாகங்கள் ஏதும் இல்லை என்பதால் அவற்றின் பயனுறுதிறன், சுழலும் இயந்திரங்களான மின்னியற்றிகள் மற்றும் மின்மோட்டார்களை விட அதிகமாக இருக்கும். இருந்தபோதிலும் மின்மாற்றியில் ஆற்றல் இழப்பை ஏற்படுத்தும் பல காரணிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில பின்வருமாறு.

i) உள்ளக இழப்பு அல்லது இரும்பு இழப்பு

இந்த இழப்பு மின்மாற்றியின் உள்ளகத்தில் ஏற்படுகிறது. காந்தத்தயக்க இழப்பு (பகுதி 3.6 ஐக் காண்க) மற்றும் சுழல் மின்னோட்ட இழப்பு ஆகியவை உள்ளக இழப்பு அல்லது இரும்பு இழப்பு எனப்படும். முதன்மைச்சுருளில் அளிக்கப்படும் மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் மின்மாற்றி உள்ளகம் திரும்பத்திரும்ப காந்தமாக்கப்பட்டும் மற்றும் காந்தநீக்கம் செய்யப்படும்போது, காந்தத் தயக்கம் ஏற்படுகிறது. அதனால் குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் இழப்பு வெப்ப வடிவில் ஏற்படுகிறது. அதிக சிலிக்கன் கொண்ட எஃகினால் மின்மாற்றியின் உள்ளகத்தை செய்வதன் மூலம் காந்தத்தயக்க இழப்பானது சிறுமமாக குறைக்கப்படுகிறது.

உள்ளகத்தில் மாறுகின்ற காந்தப்பாயம், அதில் சுழல் மின்னோட்டத்தை தூண்டுகிறது. எனவே சுழல் மின்னோட்டம் பாய்வதால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு, சுழல் மின்னோட்ட இழப்பு எனப்படும். மெல்லிய தகடுகளால் உள்ளகம் செய்யப்படுவதன் மூலம் இது சிறுமமாக குறைக்கப்படுகிறது.

ii) தாமிர இழப்பு

மின்மாற்றியின் கம்பிச்சுற்றுகளுக்கு மின்தடை உள்ளது. அவற்றின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது, ஜூல் வெப்பவிளைவினால் குறிப்பிட்ட அளவிலான வெப்பஆற்றல் வெளிவிடப்படுகிறது. இந்த ஆற்றல் இழப்பு தாமிர இழப்பு எனப்படும். அதிக விட்டம் கொண்ட கம்பிகளைப் பயன்படுத்தி இது குறைக்கப்படுகிறது.

iii) பாயக்கசிவு

முதன்மைச்சுருளின் காந்தப்புலக்கோடுகள் துணைச்சுருளோடு முழுமையாக தொடர்பு கொள்ளாத போது பாயக்கசிவு ஏற்படுகிறது. கம்பிச்சுருள் சுற்றுகளை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக சுற்றுவதன் மூலம் பாயக்கசிவினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பானது குறைக்கப்படுகிறது.

4.6.3 நீண்ட தொலைவு மின்திறன் அனுப்புகையில் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் நன்மைகள்

மின்திறன்பெரும்அளவில்ACமின்னியற்றியை பயன்படுத்தி, மின்திறன் நிலையங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருள் வகையைப் பொருத்து இந்த மின்திறன் நிலையங்கள் அனல், நீர் மற்றும் அணு

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 230 08-12-2022 12:11:03